Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

02.03.01 Математика и компьютерные науки

Техническое задание по дисциплине «Функционально программирование» «Симулятор генерации бустер-паков игры Pokémon TCG Pocket»

Выполнила студентка группы 5130201/40003 _____ Рузина В.А.

Проверил _____ Моторин Д.Е.

« ____ » _____ 2026 г.

г.Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1 Основание для выполнения работы **3**

2 Исполнитель работы **3**

3 Цель задачи и исходные данные **3**
a Цель работы 3
b Задачи работы 3
c Исходные данные 4

4 Основное содержание работы **4**
a Разработка проекта 4
b Отчётная документация 5

5 Основные требования к выполнению работы **5**
a Назначение 5
b Состав разрабатываемого программного комплекса 5
c Технические характеристики 6
d Функциональные требования 7
e Стандартные средства и библиотеки 8

6 Этапы и сроки выполнения работы **8**

1 Основание для выполнения работы

Выполнение курсового проекта по дисциплине «Функциональное программирование» в соответствии с учебным планом направления подготовки 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» ФГАОУ ВО «СПбПУ».

2 Исполнитель работы

Исполнитель: студентка группы 5130201/40003 Рузина Виктория Алексвндровна

3 Цель задачи и исходные данные

a Цель работы

Разработка программы, которая генерарует бустер-паки игры Pokémon TCG Pocket на основе вероятностности выпадения карт различных редкостей, также имитировать процесс открытия бустер-паков, хранение полученных карт, а также моделирования внутриигровой экономики, включающей систему валюты, покупки и продажи карт.

b Задачи работы

В процессе выполнения работы требуется:

1. Проанализировать структуру бустер-паков коллекционных карточек, принцип распределения редкостей и внутриигровой экономики коллекционных карточек.

2. Разработать структуру данных для представления карт, редкости, наборов бустер-паков и стоимости карт.

3. Разработать модель игровой валюты (монеты) и операций с ней.

4. Реализовать систему магазина для покупки бустер-паков за монеты.

5. Реализовать систему продажи карт за внутриигровую валюту.

6. Реализовать чтение и обработку CSV-файла, содержащего данные о картах и параметрах вероятностей выпадения.

7. Разработать механизм позиционно-зависимого случайного выбора карт на основе вероятностей выпадения для различных позиций внутри бустер-пака.

8. Реализовать генерацию специальных редких бустер-паков.

9. Реализовать генерацию бустер-пака фиксированного размера.
10. Реализовать таймер, определяющий время выдачи бесплатного бустер-пака
11. Реализовать вывод результатов генерации в консоль.
12. Реализовать сохранение и обновление результатов выпавших карт в файл.
13. Разработать тесты для проверки корректности основных вычислительных функций.

c Исходные данные

В качестве исходных данных используется CSV-файл, сформированный на основе открытого источника.

https://game8.co/games/Pokemon-TCG-Pocket/archives/475871

Данный файл содержит информацию о картах: название карты, тип, редкость, стадию развития, вероятность выпадения карты для различных позиций внутри бустер-пака, вероятность выпадения карты в специальном редком бустер-паке (God Pack), а также стоимость продажи карты.

4 Основное содержание работы

a Разработка проекта

Разработка проекта включает проектирование модульной архитектуры приложения на языке Haskell с использованием системы сборки Stack. Требуется реализовать систему типов для хранения данных о картах, бустер-паках, вероятностях выпадения, пользовательской коллекции и игровой валюте.

Требуется разработать структурированное представление данных о картах, включающее название карты, тип, редкость, стадию карты, стоимость продажи и вероятности выпадения для различных позиций внутри бустер-пака.

Требуется реализовать модель бустер-пака как упорядоченного набора из пяти карт фиксированного размера. Для каждой позиции внутри бустер-пака реализовать отдельную вероятностную модель выпадения карт. Входной CSV-файл должен содержать отдельные вероятности выпадения карт для 1–3 позиций бустер-пака, 4 позиции и 5 позиции.

Требуется разработать механизм позиционно-зависимого взвешенного случайного выбора карт. Для каждой позиции бустер-пака необходимо формировать собственное распределение вероятностей выпадения карт. Генерация карты должна выполняться путём генерации случайного значения и

последовательного сравнения его с накопленными вероятностями карт до нахождения соответствующего интервала.

Дополнительно требуется реализовать механизм генерации специального редкого бустер-пака God Pack. Перед генерацией бустер-пака необходимо определять тип генерируемого пака. Для God Pack должно использоваться отдельное распределение вероятностей, включающее карты высокой редкости.

Также требуется реализовать внутриигровую экономическую систему. Необходимо предусмотреть баланс игровой валюты пользователя, изменяющийся при покупке бустер-паков и продаже полученных карт. Стоимость продажи карты должна определяться на основе её редкости.

После открытия бустер-пака необходимо обеспечивать добавление полученных карт в коллекцию пользователя. Также требуется реализовать возможность просмотра и продажи карт из коллекции.

Требуется реализовать систему таймера бесплатных бустер-паков. Через заданный промежуток времени пользователь должен получать возможность бесплатно открыть новый бустер-пак.

Дополнительно требуется реализовать сохранение результатов работы, логирование действий пользователя и тестирование вычислительных функций с помощью QuickCheck.

b Отчётная документация

Отчетная документация содержит отчет с описанием реализации и реализованную программу.

5 Основные требования к выполнению работы

a Назначение

Программа предназначена для моделирования процесса открытия бустер-паков коллекционной карточной игры с учётом вероятностей выпадения карт и элементов внутриигровой экономики.

b Состав разрабатываемого программного комплекса

Состав разрабатываемого программного комплекса включает:

1. Модуль обработки CSV-файла
2. Модуль хранения и представления данных о картах
3. Модуль генерации бустер-паков
4. Модуль генерации специальных редких бустер-паков
5. Модуль позиционно-зависимого распределения вероятностей

6. Модуль пользовательской коллекции
7. Модуль игровой валюты и экономики
8. Модуль магазина
9. Модуль пользовательского ввода
10. Модуль таймера бесплатных бустер-паков
11. Модуль сохранения и загрузки данных
12. Модуль тестирования

c Технические характеристики

Программное обеспечение должно обеспечивать следующие технические характеристики:

1. Загрузку и обработку данных о картах, вероятностях выпадения и стоимости продажи из CSV-файла.
2. Генерацию бустер-паков фиксированного размера.
3. Учёт позиционно-зависимых вероятностей выпадения карт для различных слотов бустер-пака.
4. Генерацию специальных редких бустер-паков God Pack.
5. Выполнение случайного выбора карт на основе взвешенного распределения вероятностей.
6. Расчёт стоимости продажи карт на основе их редкости.
7. Хранение и обновление пользовательской коллекции карт.
8. Хранение и изменение баланса игровой валюты пользователя.
9. Покупку бустер-паков за игровую валюту.
10. Продажу карт и начисление игровой валюты.
11. Генерацию бесплатного бустер-пака по таймеру.
12. Сохранение пользовательских данных и результатов работы программы.
13. Логирование действий пользователя и событий программы.

d Функциональные требования

1. Программа должна обеспечивать загрузку и обработку данных о картах из CSV-файла.
2. Программа должна обеспечивать генерацию бустер-паков фиксированного размера.
3. Программа должна учитывать различные вероятности выпадения карт для разных позиций внутри бустер-пака.
4. Программа должна обеспечивать случайный выбор карт на основе заданных вероятностей выпадения.
5. Программа должна обеспечивать генерацию специальных редких бустер-паков God Pack.
6. Программа должна обеспечивать хранение и обновление коллекции карт пользователя.
7. Программа должна обеспечивать хранение и изменение баланса игровой валюты пользователя.
8. Программа должна обеспечивать покупку бустер-паков за игровую валюту.
9. Программа должна обеспечивать продажу карт из коллекции пользователя.
10. Программа должна начислять игровую валюту за продажу карт в зависимости от их редкости.
11. Программа должна обеспечивать выдачу бесплатного бустер-пака по таймеру.
12. Программа должна обеспечивать сохранение пользовательских данных и результатов работы в файл.
13. Программа должна обеспечивать корректную обработку ошибочного пользовательского ввода.
14. Программа должна обеспечивать логирование действий пользователя и событий программы.
15. Программа должна предоставлять консольный интерфейс для взаимодействия с пользователем.

е Стандартные средства и библиотеки

При разработке должны использоваться стандартные библиотеки языка программирования, а также типовые средства обработки данных и работы с файлами.

6 Этапы и сроки выполнения работы

Таблица 1. Этапы разработки программы

Этап	**Содержание**	**Дата**
1	Написание и защита ТЗ, утверждение темы	22.05
2	Разработка диаграммы типов и модулей, выбор библиотек	29.05
3	Реализация программы	12.06
4	Написание тестов	19.06
5	Составление отчёта	19.06

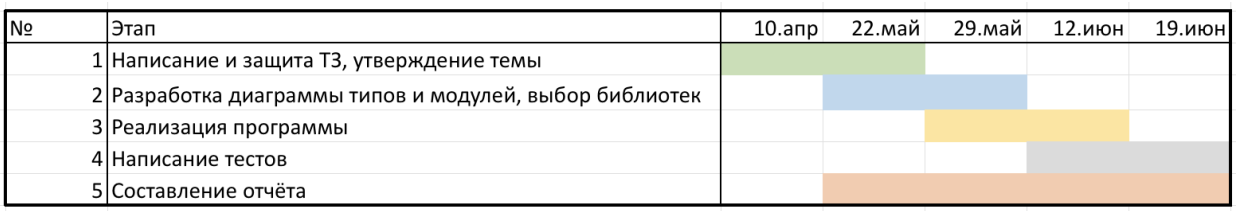


Рис. 1. Диаграмма Ганта